# 7º Tira-Dúvidas - 30/10/2025

## Exercício 27:

Prove ou refute: $\forall A\,B\,C$,

$$C \setminus (A \cap B) \subseteq (C \setminus A) \cup (C \setminus B).$$

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, sejam $A$, $B$ e $C$ quaisquer; "TQMQ" $C \setminus (A \cap B) \subseteq (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$. Seja então "$x$" um elemento qualquer tal que $x \in C \setminus (A \cap B)$; "TQMQ" $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

Como $x \in C \setminus (A \cap B)$, então $x \in C$ e $x \notin A \cap B$.

Nós mostraremos primeiramente que $x \notin A \vee x \notin B$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\neg(x \notin A \vee x \notin B)$. Mostremos que $x \in A$: De fato, para obter uma contradição, suponha que $x \notin A$: Logo, vale $x \notin A \vee x \notin B$, um absurdo! Logo, por RAA, nós concluímos que $x \in A$. Analogamente, segue que $x \in B$. Logo, temos $x \in A \cap B$, uma contradição com a hipótese inicial de que $x \notin A \cap B$. Logo, por RAA, segue $x \notin A \vee x \notin B$.

Como vale $x \notin A \vee x \notin B$, analisemos esses casos:

- Suponha que $x \notin A$: Logo, como $x \in C$, então $x \in C \setminus A$ e portanto $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$, como desejado.
- Suponha que $x \notin B$: Análogo, o que conclui a demonstração. $\boxtimes$

30 de out. de 2025, 11:33